5.5 மின்சார வாகனங்கள்

5.5.1 இரு சக்கர மின் வாகனம்

உலகிலேயே குறைந்த எடை கொண்ட மின்சார வாகனம் படம் 5.13 - இல் காட்டியுள்ளபடி இரு சக்கர வாகனத்தை பிரிட்டன் நாட்டை சேர்ந்த ஹம்மிங்பேர்டு என்ற நிறுவனம் உருவாக்கியுள்ளது. இந்த வண்டி அதிக பட்சமாக 25 கி.மீ வேகத்தில் செல்லும். அதே போல், ஒரு முறை மின்னேற்றம் செய்தால் 30 கி.மீ வரை பயணிக்கும் வகையில், இது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. சைக்கிள் போலவே தோற்றமளிக்கும் இந்த வாகனம் ஸ்மார்ட் பைக்காகவும் பயன்படுகிறது. இந்த வாகனத்தின் எடை மொத்தமே 10.3 கிலோ கிராம் ஆகும்.



படம் 5.13 இரு சக்கர மின் வாகனம்

5.5.2 மின்சார மகிழ்வுந்து



படம் 5.14 மின்சார மகிழ்ந்து

இந்தியாவில் காற்று மாசு அதிகரித்து வரும் வேளையில் பெட்ரோல், டீசலுக்கு மாற்றாக மின்சாரத்தை வாகனங்களுக்கு ஆற்றலாக மாற்ற பல்வேறு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. படம் 5.14 - இல் உள்ள ஹைப்பர் கார் வகை, சுற்றுச் சூழலை பாதிக்காத டர்பைன் மின் ஆற்றல் மூலம் சக்தியூட்டப்படுகிறது. இது போன்ற அமைப்பு மின்சார வாகனங்களில் இருப்பது அரிதான வழக்கமாகும். மேலும் மகிழ்வுந்தின் மேல்பகுதியானது மிகவும் எடை குறைந்த உலோகத்தினால் செய்யப்படுள்ளது. அழகிய வடிவமைப்பு மற்றும் சீராக இயங்கும் அனைத்து அம்சங்களுடன் இந்த ஹைப்பர் கார் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

5.5.3 சூரிய சக்தியால் இயங்கும் வாகனம்

சூரியனின் சக்தியைப் பயன்படுத்தி செயல்படும் வாகனம் படம் 5.15ல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த வாகனத்திற்குத் தேவையான மின்சாரத்தை சூரிய ஒளியில் இருந்து பெறுகிறோம். சூரிய ஒளியில் இருந்து ஒளி மின்னழுத்தக் கலங்கள் மூலம் பெறப்படுகிறது. இந்த மின்கலன்கள் சூரிய ஒளியை மின் சக்தியாக மாற்றுகிறது. மின்சக்தியின் மூலம் இந்த வாகனத்தை செயல்படத்தலாம்.

மாற்று எரிசக்தி கொண்ட வாகனத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிற தொழில்நுட்பங்கள் இதில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. பெரும்பாலான சூரிய வாகனங்கள் மகிழ்வுந்துப் பந்தயப் போட்டிகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. தற்சமயம் சாலைகளில் அன்றாட பயன்பாட்டிற்கு சூரிய ஒளியில் இயங்கும் மகிழ்வுந்துகள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.



படம் 5.15 சூரிய சக்தியால் இயங்கும் வாகனம்

சூரிய ஒளி (ஃபோட்டான்கள்) ஒளி மின்னழுத்தக் கலம் மேலே படும் பொழுது, அவை எலக்ட்ரான்களை தூண்டி மின்சாரமாக மாற்றப்படுகிறது. ஒளி மின்னழுத்தக் கலன்கள் சிலிக்கான் மற்றும் கலப்பு உலோகமான இண்டியம், கேலியம் (Galium) மற்றும் நைட்ரஜன் ஆகிய பொருட்களும், சிலிக்கான் அதிக அளவிலும் சேர்த்து பயன்படுத்தப்படுகிறது.

BEE_Chapter_05.indd 89 12/27/2019 11:27:25 AM